Компьютерные сети

Тема 1. Эталонная модель OSI

Темы рассматриваемые в курсе

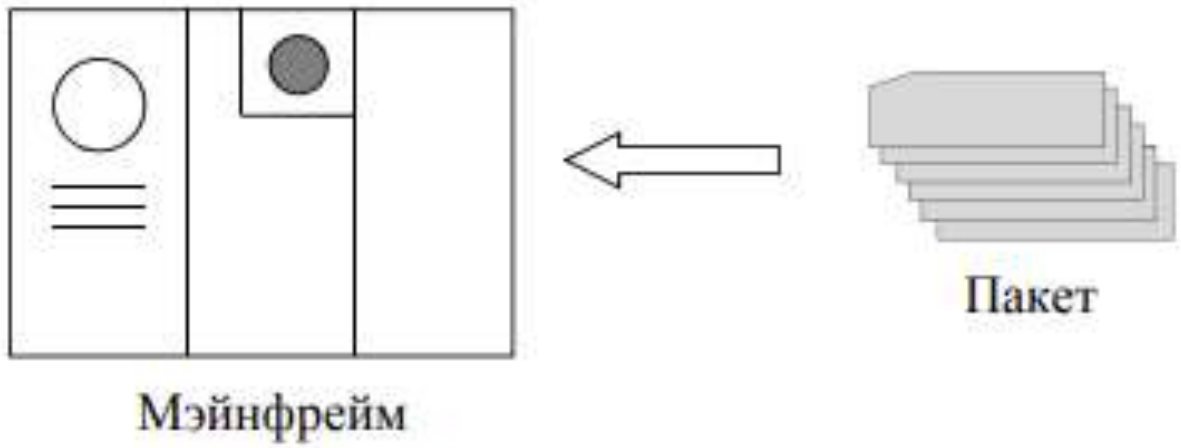
- Тема 1. Эталонная модель OSI
- Тема 2. Глобальные сети. Типы и характеристики. Цели, задачи и функции АС ПД
- Тема 3. Общая характеристика протоколов ЛВС
- Тема 4. Сети с коммутацией каналов
- Тема 5. Сети с коммутацией пакетов
- Тема 6. Защита информации в компьютерных сетях
- Тема 7. Системы адресации. Настройка маршрутизатора. Статическая маршрутизация в компьютерных сетях
- Тема 8. Маршрутизация. Динамическая маршрутизация. Протоколы динамической маршрутизации
- Тема 9. Структурообразующее оборудование сетей
- Тема 10. Организация удаленного доступа
- Тема 11. Протоколы сетевого уровня
- Тема 12. Межсетевое экранирование
- Тема 13. Технология VPN
- Тема 14. Технология NAT. Мосты и коммутаторы
- Тема 15. Стандарты беспроводной связи в сетях.
- Тема 16. Сетевые файловые системы и протоколы хранения данных

История развития компьютерных сетей

- Концепция вычислительных сетей является логическим результатом эволюции компьютерной технологии. Собственно необходимость объединения ЭВМ в составе компьютерных сетей является результатом развития ЭВМ, расширения сфер их применимости и увеличения численности ЭВМ в организациях.

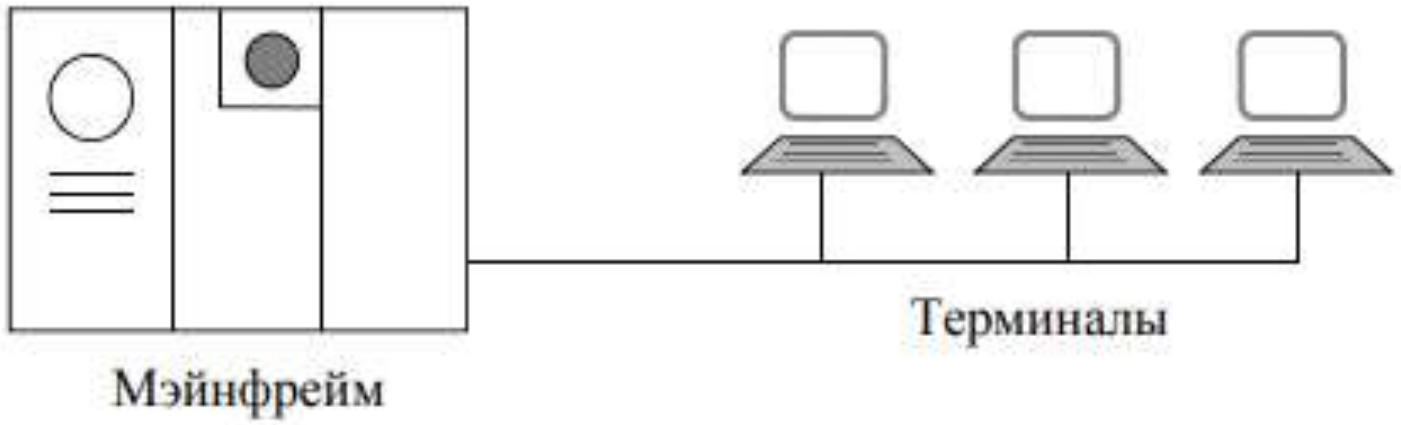
Системы пакетной обработки

Первые компьютеры 1950-х годов были громоздкими и дорогими. Часто эти монстры занимали целые здания. Такие компьютеры не были предназначены для интерактивной работы пользователя, а использовались в режиме пакетной обработки.



Многотерминальные системы

- По мере удешевления процессоров в начале 1960-х годов появились новые способы организации вычислительного процесса, которые позволили учесть интересы пользователей. Начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени.



Появление глобальных сетей

Терминалы соединялись с компьютерами через телефонные сети с помощью модемов. Такие сети позволяли многочисленным пользователям получать удаленный доступ к разделяемым ресурсам нескольких мощных компьютеров класса супер-ЭВМ.

Затем появились системы, в которых наряду с удаленными соединениями типа терминал – компьютер были реализованы и удаленные связи типа компьютер – компьютер. Компьютеры получили возможность обмениваться данными в автоматическом режиме, что, собственно, и является базовым механизмом любой вычислительной сети. Используя этот механизм, в первых сетях были реализованы службы обмена файлами, синхронизации баз данных, электронной почты и другие, ставшие теперь традиционными сетевые службы.

Первые локальные сети

- В начале 1970-х годов произошел технологический прорыв в области производства компьютерных компонентов – появились большие интегральные схемы. Их сравнительно невысокая стоимость и высокие функциональные возможности привели к созданию мини-ЭВМ, которые стали реальными конкурентами мэйнфреймов.

Создание стандартных технологий локальных сетей

В середине 1980-х годов положение дел в локальных сетях стало кардинально меняться. Утвердились стандартные технологии объединения компьютеров в сеть – Ethernet, Arcnet, Token Ring. Мощным стимулом для их развития послужили персональные компьютеры.

Стандартные сетевые технологии превратили процесс построения локальной сети из искусства в рутинную работу. Для создания сети достаточно было приобрести сетевые адаптеры соответствующего стандарта (например, Ethernet) стандартный кабель, присоединить адаптеры к кабелю стандартными разъемами и установить на компьютер одну из сетевых операционных систем.

Современные тенденции

- Сегодня вычислительные сети продолжают развиваться, причем достаточно быстро. Разрыв между локальными и глобальными сетями постоянно сокращается во многом из-за появления высокоскоростных территориальных каналов связи, не уступающих по качеству кабельным системам локальных сетей. В глобальных сетях появляются службы доступа к ресурсам, такие же удобные и прозрачные, как и службы локальных сетей.

Вычислительные сети как распределенные системы

- Компьютерные сети относятся к распределенным (децентрализованным) вычислительным системам. Поскольку основным признаком распределенной вычислительной системы является наличие нескольких центров обработки данных, то наряду с компьютерными сетями к распределенным системам относят также мультипроцессорные компьютеры и многомашинные вычислительные комплексы

Мультипроцессорные компьютеры

- В мультипроцессорных компьютерах имеется несколько процессоров, каждый из которых может относительно независимо от остальных выполнять свою программу. В мультипроцессоре существует общая для всех процессоров операционная система, которая оперативно распределяет вычислительную нагрузку между процессорами. Взаимодействие между отдельными процессорами организуется наиболее простым способом – через общую оперативную память.

Многомашинные вычислительные комплексы

- Многомашинный вычислительный комплекс (МВК) — это вычислительный комплекс, включающий в себя несколько компьютеров, а также программные и аппаратные средства связи компьютеров, которые обеспечивают работу всех компьютеров комплекса как единого целого.

- Работа любой многомашинной системы определяется двумя главными компонентами: высокоскоростным механизмом связи процессоров и системным программным обеспечением, которое предоставляет пользователям и приложениям прозрачный доступ к ресурсам всех компьютеров, входящих в комплекс.

- В состав средств связи входят программные модули, которые занимаются распределением вычислительной нагрузки, синхронизацией вычислений и реконфигурацией системы.

Вычислительные сети

- В вычислительных сетях программные и аппаратные связи являются еще более слабыми, чем в МВК, а автономность обрабатывающих блоков проявляется в наибольшей степени.
- Основными элементами сети являются стандартные компьютеры, не имеющие ни общих блоков памяти, ни общих периферийных устройств. Связь между компьютерами осуществляется с помощью специальных периферийных устройств – сетевых адаптеров, соединенных относительно протяженными каналами связи.
- Каждый компьютер работает под управлением собственной операционной системы, а какая-либо «общая» операционная система, распределяющая работу между компьютерами сети, отсутствует.

Классификация сетей по территориальному признаку

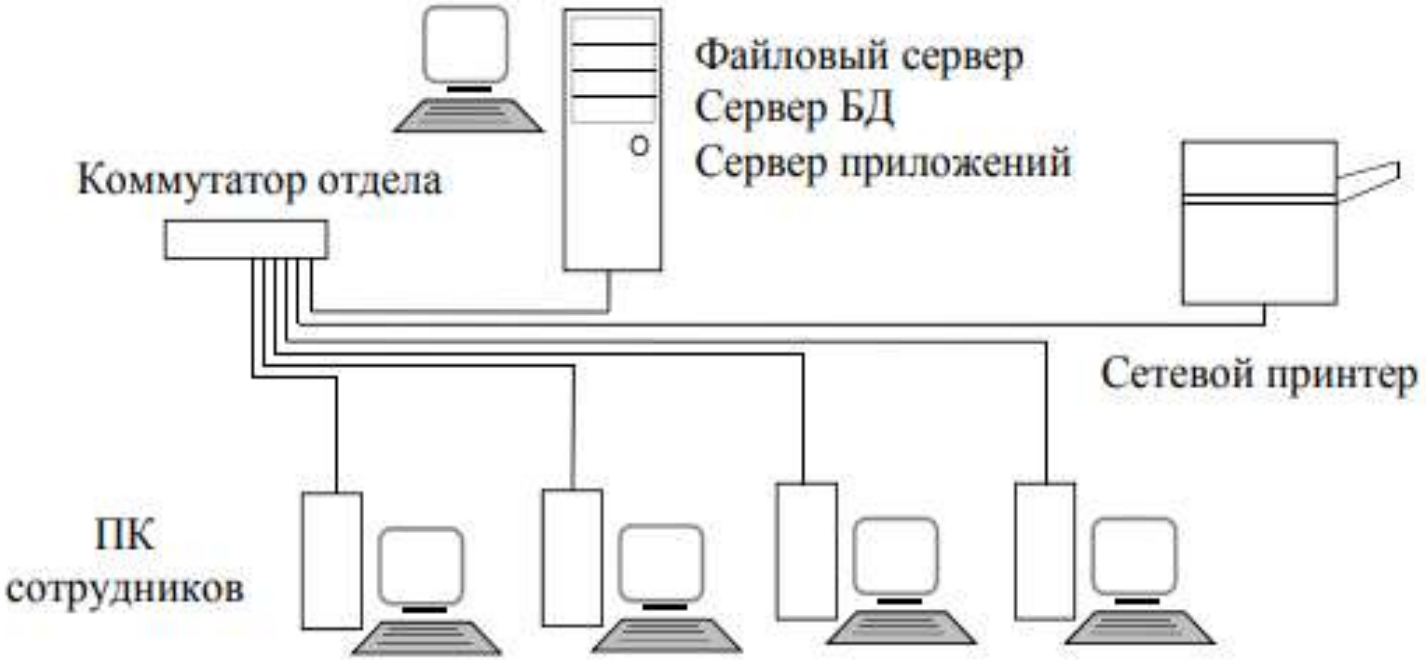
- Локальные сети;
- К локальным сетям (англ. Local Area Networks, LAN) относят сети компьютеров, сосредоточенные на небольшой территории (обычно в радиусе не более 1-2 км).
- Городские сети;
- Городские сети (англ. Metropolitan Area Networks, MAN) являются менее распространенным типом сетей.
- Глобальные сети;
- Глобальные сети – (англ. Wide Area Networks, WAN) объединяют территориально рассредоточенные компьютеры, которые могут находиться в различных городах и странах, то есть радиус таких сетей может составлять тысячи километров.

Классификация сетей по масштабам подразделения

- Сети отделов;
- Сети кампусов;
- Корпоративные сети;

Сети отделов

- Сети отделов — это сети, которые используются сравнительно небольшой группой сотрудников, работающих в одном отделе предприятия. Считается, что отдел может насчитывать до 100-150 сотрудников.



Сети кампусов (сети предприятий)

- Сети этого типа объединяют множество сетей различных отделов одного предприятия в пределах отдельного здания или в пределах одной территории, покрывающей площадь в несколько квадратных километров. Общая численность ЭВМ составляет несколько сотен. При этом глобальные соединения в сетях кампусов не используются.

Корпоративные сети

- Корпоративные сети (англ. Enterprise-Wide Networks) объединяют большое количество компьютеров на всех территориях предприятия-корпорации. Они могут быть сложно связаны и покрывать город, регион или даже континент.

Преимущества использования компьютерных сетей

- Использование вычислительных сетей дает предприятию следующие возможности:
- распределение вычислительной нагрузки;
- повышение отказоустойчивости комплекса в целом;
- разделение дорогостоящих ресурсов;
- совершенствование коммуникаций;
- улучшение доступа к информации;
- быстрое и качественное принятие решений;
- свобода в территориальном размещении компьютеров.

Основные программные и аппаратные компоненты сети

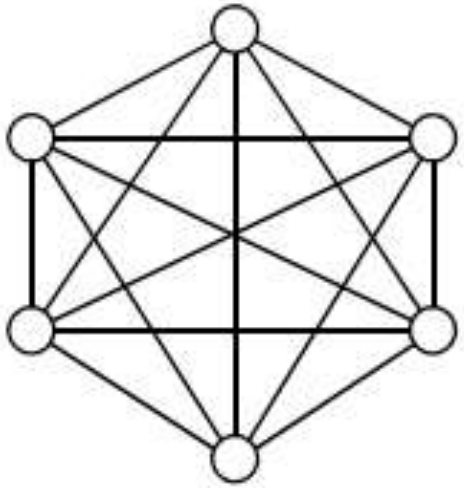
- Вычислительная сеть – это сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов.
- Изучение сети в целом предполагает знание принципов работы ее отдельных элементов:
- компьютеров;
- коммуникационного оборудования;
- операционных систем;
- сетевых приложений.

Топология физических связей

- Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам – физические связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети.

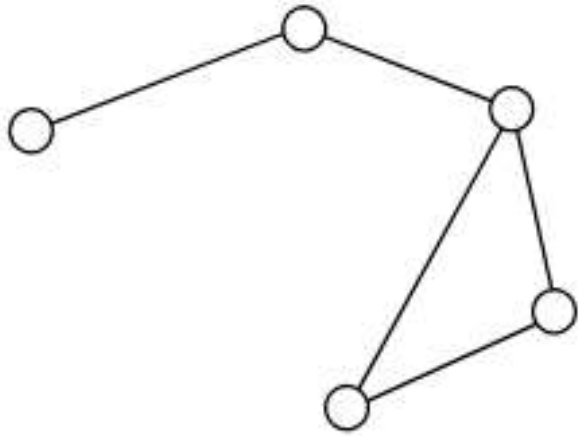
Полносвязная топология

- Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер связан с каждым компьютером сети. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным.



Ячеистая топология

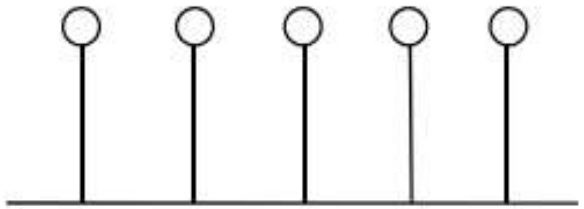
- Ячеистая топология (англ. Mesh Topology) может быть получена из полносвязной путем удаления некоторых избыточных связей. В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы.
- Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна для глобальных сетей.



Топология «общая шина»

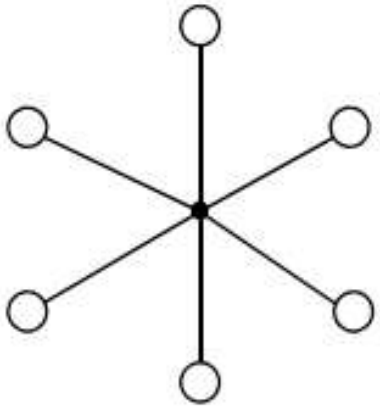
- Общая шина образуется при подключении всех компьютеров сети к единому каналу передачи данных и до недавнего времени была самой распространенной топологией локальных сетей.

- Основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям.
- Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов подключения полностью парализует всю сеть.



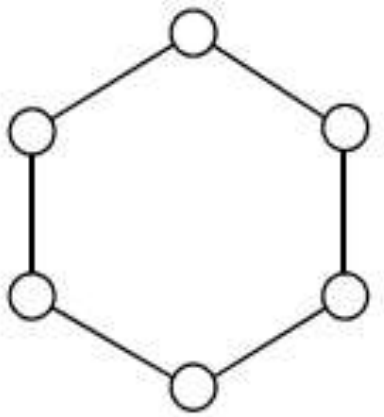
Топология «звезда»

- Топология звезда образована подключением каждого из компьютеров к общему устройству, называемому концентратором или коммутатором, при помощи отдельного кабеля.
- В функции концентратора (коммутатора) входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети.



Топология «кольцо»

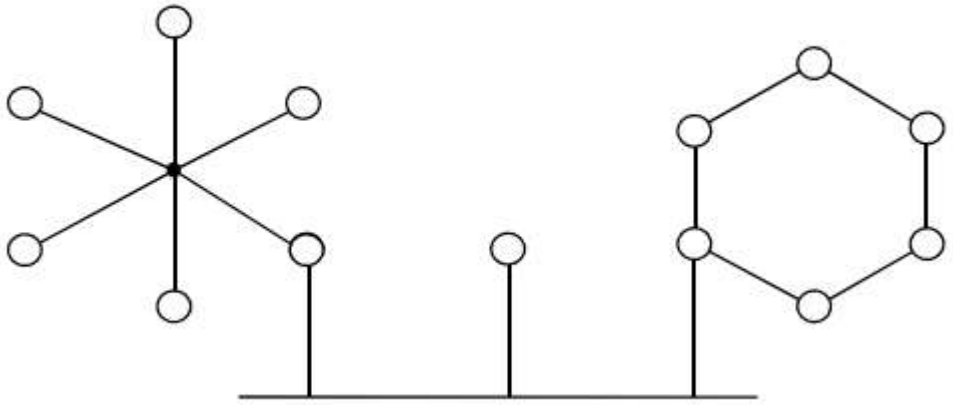
- В сетях с кольцевой топологией данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как правило, в одном направлении. Если компьютер распознает данные как «свои», то он копирует их себе во внутренний буфер.
- Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи – данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику.



Составные топологии

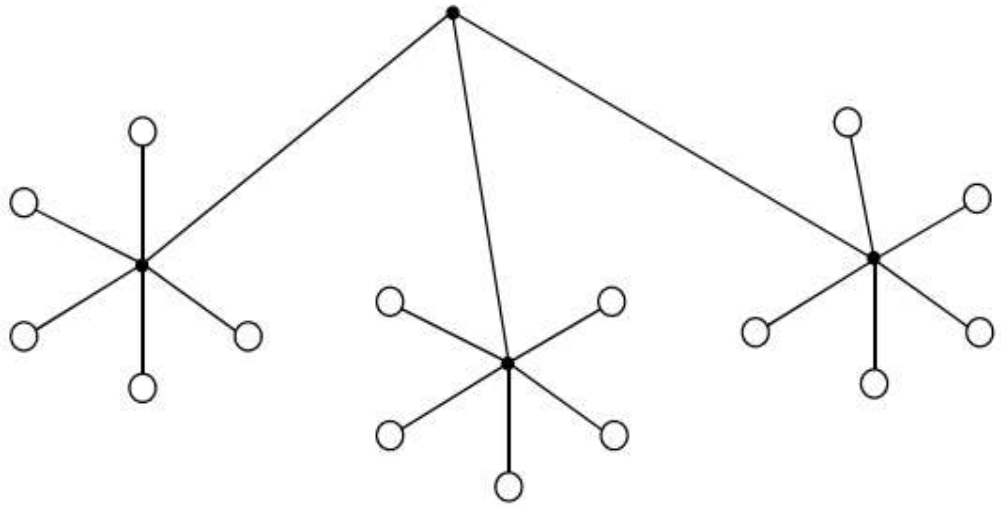
- При построении сетей, более сложных, чем сети отделов, используются так называемые составные (смешанные) топологии связей.

- Возможно использование практически любой составной топологии, полученной на основе рассмотренных базовых технологий.



Древовидная топология

- В локальных сетях древовидная топология реализуется иерархической структурой на основе концентраторов или коммутаторов.
- Корню графа соответствует корневой концентратор (коммутатор).
- К корневому концентратору непосредственно подключаются концентраторы этажей (отделов), к которым подключены конечные пользователи сети. Серверы предприятия располагаются как можно ближе к корню графа, а серверы отделов – к концентраторам отделов.



Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Сетевой кабель - физическая среда передачи

- Линия связи состоит в общем случае из физической среды, по которой передаются электрические информационные сигналы, аппаратуры передачи данных и промежуточной аппаратуры.

- Физическая среда передачи данных может представлять собой кабель, то есть набор проводов, изоляционных и защитных оболочек и соединительных разъемов, а также земную атмосферу или космическое пространство, через которые распространяются электромагнитные волны.

Сетевой кабель - физическая среда передачи

- В зависимости от среды передачи данных выделяются следующие линии связи:
- проводные (воздушные);
- кабельные:
  - медные:
    - коаксиальные (Coaxial);
    - «витая пара» (Twisted Pair, TP);
  - волоконно-оптические (Fiber);
- радиоканалы:
  - наземная радиосвязь;
  - спутниковой радиосвязь.

Проводные (воздушные) линии связи

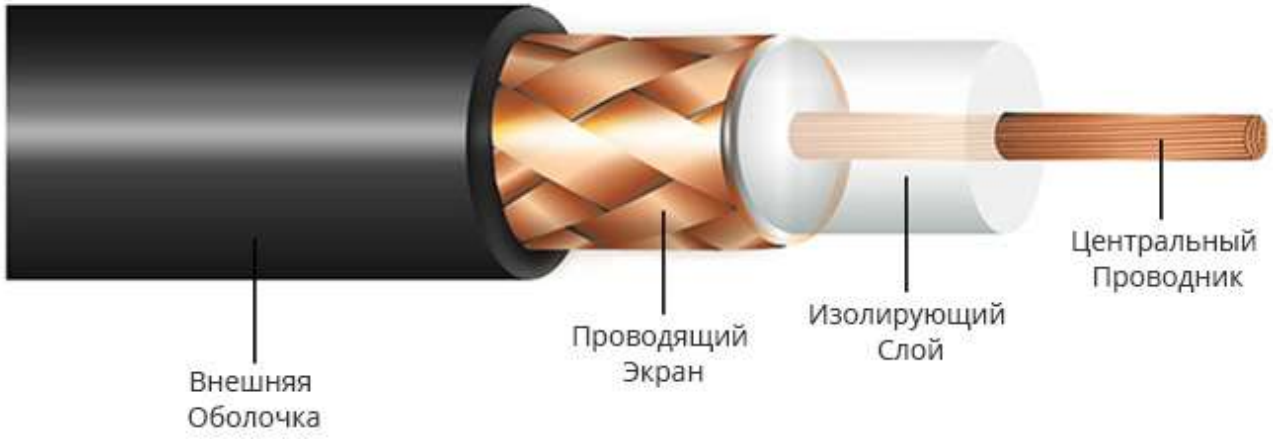
- Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе.
- Роль изолятора между парой проводников выполняет воздушная среда (атмосфера).
- По воздушным линиям связи традиционно передаются телефонные или телеграфные сигналы, но при отсутствии других, возможностей эти линии используются и для передачи компьютерных данных.
- Скоростные качества и помехозащищенность этих линий оставляют желать много лучшего.
- Сегодня проводные линии связи практически вытеснены кабелями различных типов

Кабельные линии

- Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию.
- Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической.
- Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования.
- В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля:
  - кабели на основе скрученных пар медных проводов;
  - коаксиальные кабели с центральной медной жилой;
  - волоконно-оптические кабели.

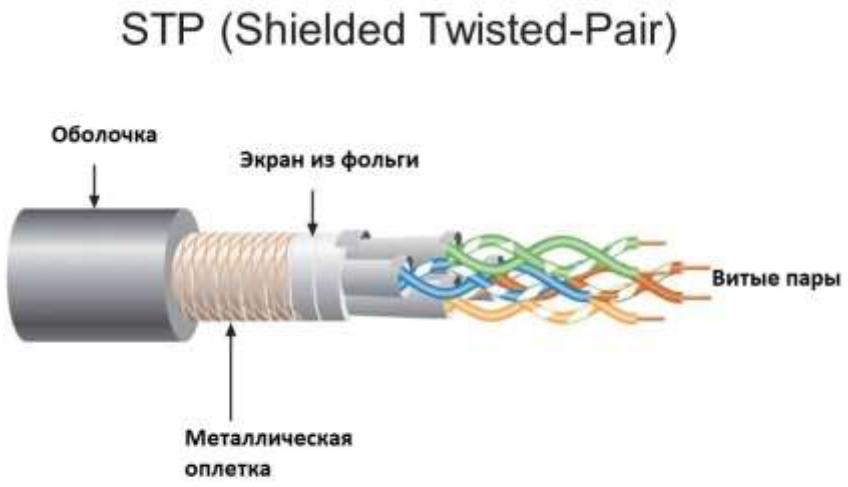
Коаксиальный кабель

- Коаксиальный кабель (англ. Coaxial – коаксиальный) имеет симметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции. Центральная медная жила и оплетка играют роль парных проводников. При коаксиальном исполнении пары проводников магнитное поле, порождаемое переменными электрическими токами, почти полностью заключено внутри кабеля, что существенно снижает потери энергии сигнала на излучение. Поэтому коаксиальные кабели имеют очень хорошие характеристики при передаче высокочастотных сигналов, при достаточно высокой стоимости изготовления.



Витая пара

- Витая пара существует в экранированном варианте, когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном, когда изоляционная обертка отсутствует.
- Скручивание проводов снижает долю энергии, излучаемой в окружающее пространство и влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю.



Волоконно-оптический кабель

- Волоконно-оптический кабель состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы.
- Это наиболее качественный тип кабеля – он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (более 100 Гбит/с) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех и высокий уровень защиты от несанкционированного доступа

Радиоканалы наземной и спутниковой связи

- Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн.
- Существует большое количество различных типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном, так и дальностью канала.
- Диапазоны коротких, средних и длинных волн (КВ, СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции по типу используемого в них метода модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи данных.

Беспроводная среда передачи данных

- Беспроводная среда постепенно входит в нашу жизнь. Как только технология окончательно сформируется, производители предложат широкий выбор продукции по приемлемым ценам, что приведет и к росту спроса на нее, и к увеличению объема продаж. В свою очередь, это вызовет дальнейшее совершенствование и развитие беспроводной среды.

- Словосочетание «беспроводная среда» может ввести в заблуждение, поскольку как бы означает полное отсутствие проводов в сети. В действительности же это не так. Обычно беспроводные компоненты взаимодействуют с сетью, в которой В качестве среды передачи используется кабель. Такая сеть со смешанными компонентами называется гибридной.

Беспроводная среда передачи данных

- Идея беспроводной среды весьма привлекательна, так как ее компоненты обеспечивают временное подключение к существующей кабельной сети, помогают организовать резервное копирование в существующую кабельную сеть, гарантируют определенный уровень мобильности и позволяют снять ограничения на максимальную протяженность сети, накладываемые медными или даже оптоволоконными кабелями.
- Применение
- Трудность установки кабеля - фактор, который дает беспроводной среде неоспоримое преимущество. Она может оказаться особенно полезной в следующих ситуациях: в помещениях, заполненных людьми (например, в прихожей или приемной);
  - для людей, которые не работают на одном месте (например, для врачей или медсестер);
  - в изолированных помещениях и зданиях;
  - в помещениях, планировка которых часто меняется;
  - в строениях (например, памятниках истории или архитектуры), где прокладывать кабель непозволительно.

Типы беспроводных сетей

- В зависимости от технологии беспроводные сети можно разделить на три типа:
  - локальные вычислительные сети;
  - расширенные локальные вычислительные сети;
  - мобильные сети (переносные компьютеры).
- Основные различия между этими типами сетей - параметры передачи. Локальные и расширенные локальные вычислительные сети используют передатчики и приемники, принадлежащие той организации, в которой функционирует сеть.
- Для переносных компьютеров в качестве среды передачи сигналов выступают AT&T, MCI, Sprint, местные телефонные компании и их общедоступные службы.

Локальные вычислительные сети

- Типичная беспроводная сеть выглядит и функционирует практически так же, как обычная, за исключением среды передачи.
- Беспроводной сетевой адаптер с трансивером установлен в каждом компьютере, и пользователи работают так, будто их компьютеры соединены кабелем.
-

Точки доступа

- Трансивер, называемый иногда точкой доступа (access point), обеспечивает обмен сигналами между компьютерами с беспроводным подключением и остальной сетью. В беспроводных ЛВС используются небольшие настенные трансиверы. Они устанавливают радиоконтакт между переносными устройствами. Такую сеть нельзя назвать полностью беспроводной именно из-за использования этих трансиверов.

Способы передачи

- Беспроводные локальные сети используют четыре способа передачи данных:
  - инфракрасное излучение;
  - лазер;
  - радиопередачу в узком спектре (одночастотная передача);
  - радиопередачу в рассеянном спектре.

Инфракрасное излучение

- Все инфракрасные беспроводные сети используют для передачи данных инфракрасные лучи. В подобных системах необходимо генерировать очень сильный сигнал, так как в противном случае значительное влияние будут оказывать другие источники, например окна. Этот способ позволяет передавать сигналы с большой скоростью, поскольку инфракрасный свет имеет широкий диапазон частот. Инфракрасные сети способны нормально функционировать на скорости 10 Мбит/с. Существует четыре типа инфракрасных сетей

Инфракрасное излучение

- Сети прямой видимости. Как говорит само название, в таких сетях передача возможна лишь в случае прямой видимости между передатчиком и приемником.
- Сети на рассеянном инфракрасном излучении. При этой технологии сигналы, отражаясь от стен и потолка, в конце концов достигают приемника. Эффективная область ограничивается примерно 30 м (100 футами), и скорость передачи невелика из-за большого уровня внешних помех.
- Сети на отраженном инфракрасном излучении. В этих сетях оптические трансиверы, расположенные рядом с компьютером, передают сигналы в определенное место, из которого они переадресуются соответствующему компьютеру.
- Широкополосные оптические сети.

- Эти инфракрасные беспроводные сети предоставляют широкополосные услуги, соответствуют жестким требованиям мультимедийной среды и практически не уступают кабельным сетям.

Лазер

- Лазерная технология похожа на инфракрасную тем, что требует прямой видимости между передатчиком и приемником. Если по каким-либо причинам луч будет прерван это прервет и обмен данными.

Радиопередача в узком спектре (одночастотная передача)

- Этот способ напоминает вешание обыкновенной радиостанции. Пользователи настраивают передатчики и приемники на определенную частоту. При этом прямая видимость необязательна, площадь вещания составляет около 500 000 квадратных футов.

- Сигнал высокой частоты, который используется, не проникает через металлические или железобетонные преграды. Доступ к такому способу связи осуществляется через поставщика услуг, например Motorola. Поставщик услуг соответствует всем требованиям FCC (Federal Communications Commission). Связь относительно медленная (около 4,8 Мбит/с).

Радиопередача в рассеянном спектре

- При этом способе сигналы передаются в некоторой в полосе частот, что позволяет избежать проблем связи, присущих одночастотной передаче.
- Доступные частоты разделены на каналы, или интервалы. Адаптеры в течение предопределенного промежутка времени настроены на установленный интервал, после чего переключаются на другой интервал. Переключение всех компьютеров в сети происходит синхронно.
- Чтобы защитить данные от несанкционированного доступа, применяют кодирование. Скорость передачи в 250 Кбит/с относит данный способ к разряду самых медленных, но есть сети, построенные на его основе, которые передают данные со скоростью до 2 Мбит/с на расстояние до 3,2 км на открытом пространстве и до 120 м внутри здания.

Передача «точка-точка»

- Данный способ передачи несколько выходит за рамки существующего определения сети. Технология передачи «точка-точка» предусматривает обмен данными только между компьютерами, в отличие от взаимодействия между несколькими компьютерами и периферийными устройствами. Однако, чтобы организовать сеть с беспроводной передачей, надо использовать дополнительные компоненты, такие, как одиночные и хост-трансиверы. Их можно устанавливать как на автономных компьютерах, так и на компьютерах, подключенных к сети.

- Эта технология, основанная на последовательной передаче данных, обеспечивает:
  - высокоскоростную и безошибочную передачу, применяя радиоканал «точка-точка»;
  - проникание сигнала через стены и перекрытия;
  - скорость передачи от 1,2 до 38,4 Кбит/с на расстояние до 60 м внутри здания и на 530 м в условиях прямой видимости.
- Подобные системы позволяют передавать сигналы между компьютерами, между компьютерами и другими устройствами, например принтерами или сканерами штрих-кода.

Расширенные локальные сети

- Некоторые типы беспроводных компонентов способны функционировать в расширенных локальных вычислительных сетях так же, как их аналоги - в кабельных сетях.

- Беспроводной мост предназначен для соединения сетей, находящихся друг от друга на расстоянии до нескольких километров.

Многоточечное беспроводное соединение

- Компонент, называемый беспроводным мостом (wireless bridge), помогает установить связь между удаленными сетями без участия кабеля. Мост может использовать технологию радиопередачи в рассеянном спектре для создания магистрали, соединяющей несколько сетей.
- Расстояние между ними, в зависимости от условий, может достигать нескольких километров. Стоимость эксплуатации такого устройства зачастую оказывается ниже аренды линии связи.

Беспроводные мосты дальнего действия

- Если расстояние, которое покрывает беспроводной мост, недостаточно, можно установить мост дальнего действия. Для работы с сетями Ethernet и Token Ring на расстояниях до 40 км он также использует технологию радиопередачи в рассеянном спектре.

- Его стоимость (как и обыкновенного беспроводного моста) может оказаться вполне удовлетворительной, так как отпадут затраты на аренду микроволновых каналов или линий T1.
- Линия T1 - это стандартная цифровая линия, предназначенная для передачи данных со скоростью до 1,544 Мбит/с. По ней можно передавать и речь, и данные.

Сетевое оборудование. Группы сетевого оборудования

- Сетевым (телекоммуникационным) оборудованием называется оборудование, используемое для передачи аудио и видеосигналов или другой информации, а также для осуществления связи между устройствами различного типа.

- К основным видам телекоммуникационного оборудования относятся:
  - системы коммутации,
  - системы спутниковой связи,
  - абонентское телекоммуникационное оборудование,
  - оборудование для передачи данных.

Пассивное оборудование

- Пассивное оборудование отличается от активного в первую очередь тем, что не питается непосредственно от электросети и передает сигнал без его усиления.
- Первая группа включает в себя оборудование, являющееся трассой для кабелей: кронштейны, кабель-каналы и аксессуары для них, металлические лотки, закладные трубы, клипсы, гофрошланги и коммутационные шкафы.
- Во вторую группу входит оборудование, которое служит трактом передачи данных. Сюда относят розетки, кабели и коммутационные панели.

Активное сетевое оборудование

- Значение средств связи и сетевых коммуникаций в жизнедеятельности современной успешной компании сложно переоценить.
- Как правило, для крупных и малых организаций существует ряд типовых задач по созданию вычислительных и телефонных сетей, таких как:
  - Создание локальной сети в рамках офиса или здания;
  - Объединение в единую сеть группу разрозненных филиалов компании;
  - Создание единого центра коммутации вычислительных и телефонных сетей;
  - Повышение безопасности и контроля существующей сети;
  - Интеграция различных каналов передачи данных в единую сеть.

Активное сетевое оборудование

- Среди активного сетевого оборудования можно выделить следующие основные типы устройств:
  - Сетевая интерфейсная карта (NIC - network interface card);
  - Повторитель (Repeater);
  - Мост (Bridge);
  - Концентратор или Хаб (Hub);
  - Коммутатор или переключатель (Switch);
  - Маршрутизатор (Router);
  - Медиаконвертер;
  - Сетевой трансивер.

Сетевые интерфейсные карты

- Сетевые интерфейсные карты, которые иногда называют сетевыми картами (network board) или адаптерами (adapter), представляют собой устройства, устанавливаемые в компьютер для организации сетевого интерфейса. Они являются обязательной частью любой ЛВС, поскольку без них реализация сети не возможна. Физически NIC может представлять собой как карту, вставляемую внутрь компьютера или ноутбука (с PCI, ISA или PCMCI интерфейсом), так и внешнее устройство, подключаемое к компьютеру через LPT. В последнее время получили распространение USB-адаптеры, позволяющие подключать компьютер в сеть на большой скорости без длительной настройки.

Повторители

- Повторители в настоящее время в "чистом виде" не применяются. Это устройство служит для усиления сигнала, передающегося по сетевому кабелю, что позволяет строить более протяженные линии связи.
- Повторитель имеет всего два порта (коаксиальных или для витой пары).

Мост

- Мост используется в тех случаях, когда требуется разделить ЛВС на две независимые логически части. Основной функцией моста является ограничение распространения данных, передающихся по сети.
- Мост производит анализ пакета данных, решая, какой части сети он предназначен. Таким образом, мост не пропускает пакеты из одной части сети в другую, если они другой части не предназначены. Это позволяет уменьшить нагрузку на сеть.
- Другой функцией моста, является объединение сетей с различной скоростью передачи данных.

Концентратор

- Концентратор произошел от повторителя, целиком переняв его функции. Единственным отличием классического концентратора от повторителя является количество портов.
- Существуют концентраторы с 5, 8, 16 и большим количеством портов. В настоящее время применяются концентраторы, рассчитанные на две скорости передачи данных, в этом случае на них ложатся еще и функции моста (в части объединения сетей с разной скоростью).

Коммутатор

- Коммутатор перенял все функции у моста, концентратора и повторителя, добавив к ним много дополнительных. Данное устройство является "интеллектуальным", производя анализ пришедшего пакета на предмет выявления адресата, после чего отправляет пакет на тот порт, где находится адресат. Среди дополнительных свойств можно назвать возможность логического объединения портов в группы, позволяя на одном коммутаторе строить независимые физически сети (VLAN - виртуальные LAN), возможность управления отдельными портами (отключать/включать порты, настраивать список доступных пользователей конкретных портов).

- Фактически, концентраторы и коммутаторы в настоящее время являются наиболее популярными устройствами ЛВС.

Маршрутизатор

- Маршрутизатор в ЛВС практически не применяется, в основном его поле деятельности - WAN. Служит для объединения различных ЛВС в общую сеть, используя глобальные линии связи или сети (например, Internet).

- Маршрутизаторы – это преимущественно устройства корпоративного класса, способные динамически объединять различные сети, фильтровать, транслировать и шифровать данные, передаваемые по сети. Маршрутизаторы являются устройствами самого высокого уровня, которые используются интернет-провайдерами, и крупными организациями с целью объединения и контроля над группой сетей. Сегодня лидером на рынке такого рода устройств является компания Cisco.

Точки доступа

- Точки доступа для беспроводных сетей (wi-fi, 3G) - это отдельные недорогие устройства, которые можно добавить к существующей проводной сети. Такое решение будет удобным при реализации беспроводной сети в пределах офиса, позволит сэкономить на монтаже при переезде.

Межсетевые экраны

- Вопросы обеспечения сетевой безопасности актуальны для сетей любого уровня, в которых используется подключение к интернету, и породили целый класс сетевого оборудования, называемого Межсетевые экраны или Firewall. Основной функцией аппаратного Firewall является защита от различных сетевых угроз, внешних вторжений, фильтрация трафика на наличие вредоносных программ. Сегодня рынок межсетевых экранов представлен такими компаниями как: Cisco, Zyxel, D-link.

Оборудование для проверки работоспособности сети

- Диагностика бывает двух типов: упреждающая (proactive) и реактивная (reactive).
- Упреждающая диагностика должна проводиться в процессе эксплуатации сети ежедневно. Основная цель упреждающей диагностики — предотвращение сбоев в работе сети.
- Реактивная диагностика выполняется, когда в сети уже произошел сбой и надо быстро локализовать источник и выявить причину.

Оборудование для проверки работоспособности сети

- Если необходимо проверить соответствие качества кабельной системы требованиям стандартов, определить максимальную пропускную способность сети или оценить время реакции прикладного ПО при изменении параметров настройки коммутатора или ОС, то такие измерения можно сделать только при отсутствии в сети работающих пользователей.

- Тестирование сети — это процесс активного воздействия на сеть с целью проверки ее работоспособности и определения потенциальных возможностей по передаче сетевого трафика.

Тестирование сети

- Тестирование можно условно разделить на несколько видов в зависимости от цели, ради которой оно проводится.
  - Это тестирование кабельной системы сети на соответствие стандартам TIA/EIA TSB-67;
  - стрессовое тестирование конкретных сетевых устройств с целью проверки устойчивости их работы при различных уровнях нагрузок и различных типах сетевого трафика;
  - тестирование ПО, в частности для определения его требований к пропускной способности сетевых ресурсов (к характеристикам канала связи, сервера и т. п.);
  - стрессовое тестирование сети (конкретных сетевых конфигураций) с целью выявления "скрытых дефектов" в оборудовании и "узких мест" в архитектуре сети, а также с целью определения пороговых значений трафика, допустимых в данной сети.

Тестирование ППО

- Тестирование прикладного ПО с целью определения требований к пропускной способности сетевых ресурсов проводят (во всяком случае должны проводить) компании-разработчики ПО.

- Такое тестирование осуществляется в рамках комплексной проверки ПО перед выпуском его на рынок и называется тестированием на соответствие качеству (Quality Assurance Test, QAT).

Стрессовое тестирование сети

- Основное отличие стрессового тестирования сети от тестирования устройств (в лабораторных условиях) заключается в том, что его задача состоит в проверке работоспособности уже купленных вами устройств в конкретных условиях эксплуатации (для конкретной кабельной системы, уровня шума, качества питающего напряжения, используемого оборудования и ПО и т. п.).

- Как и тестирование кабельной системы, стрессовое тестирование сети должно быть обязательной процедурой перед вводом сети в промышленную эксплуатацию. В настоящее время это делается крайне редко.

Стрессовое тестирование сети

- Цель стрессового тестирования сети состоит, во-первых, в выявлении дефектов оборудования и архитектуры сети и, во-вторых, в определении границ применимости существующей архитектуры сети.

- Замечание №1. Стрессовое тестирование сети всегда должно предшествовать постановке сети на обслуживание. Результаты стрессового тестирования сети являются ориентиром при проведении упреждающей диагностики.
- Замечание №2. Основными инструментами для стрессового тестирования сети являются генераторы трафика, анализаторы сетевых протоколов и стрессовые тесты.

- Генераторы трафика могут быть программными или программно-аппаратными.

Стрессовое тестирование сети

- Стрессовые тесты — это специальное программное обеспечение для эмуляции работы в сети различных приложений. Стрессовыми такие тесты называются потому, что при их работе в сети создается высокая нагрузка. Иногда они называются инструментарием для тестирования клиент-серверных приложений.

- Примерами стрессовых тестов для эмуляции работы с файлами в сети являются MS-Test от компании Microsoft, NetBench и ServerBench компании Ziff-Davis.

Диагностика сети

- Все многообразие средств, предназначенных для диагностики сетей, можно условно разделить на две категории в зависимости от принципа их работы: средства мониторинга и управления работой сети (средства мониторинга) и анализаторы сетевых протоколов (анализаторы протоколов).

- Принцип работы средств мониторинга основан на взаимодействии консоли оператора с так называемыми агентами, которые, собственно, и занимаются мониторингом и управлением работой устройств сети.

- Агенты могут быть встроены в оборудование или загружены программным образом. Наиболее распространенным протоколом общения консоли оператора и агентов является SNMP, такие агенты часто называют SNMP-агентами.

SNMP-агенты

- SNMP-агенты могут выполнять самые различные функции в зависимости от типа баз управляющей информации (Management Information Base, MIB), которые они поддерживают.

- Эти функции включают в себя управление конфигурацией устройства, в которое агенты встроены (configuration management), управление контролем доступа к информации (security management), анализ производительности устройства (perfomance management), измерение числа ошибок при передаче данных (fault management) и другие.

Реактивная диагностика

- При реактивной диагностике сети с помощью средств мониторинга измерительным прибором является SNMP-агент самого диагностируемого устройства. При появлении сбоев показания SNMP-агента нельзя считать достоверными. Это актуально, когда сбои происходят в самом устройстве с установленным SNMP-агентом. В таких случаях наблюдатель должен быть "независим" от диагностируемого устройства.

- SNMP-агент устройства наблюдает за коллизионным доменом сети всегда только из одной точки и, что особенно важно для реактивной диагностики, не имеет возможности производить генерацию тестового трафика. В результате если не все оборудование имеет встроенные агенты, то часть ошибок канального уровня в домене сети может не фиксироваться.

Анализаторы протоколов

- Принцип работы анализатора протоколов отличается от принципа работы средства мониторинга сети. Анализатор сетевых протоколов исследует весь проходящий мимо него сетевой трафик. Подключая анализатор к любой точке коллизионного домена сети, вы будете видеть весь трафик в этом домене.

- Анализаторы протоколов предоставляют возможность собирать данные о работе протоколов всех уровней сети и, в большинстве случаев, способны производить генерацию тестового трафика в сеть. Имея большой буфер для сбора пакетов, анализаторы протоколов позволяют быстро локализовать причину сбоя в сети.

Анализаторы протоколов

- Анализаторы протоколов можно разделить на две категории: программные и аппаратные (или программно-аппаратные). Программный анализатор — это программа, которая устанавливается на компьютер с обычной сетевой платой. Анализатор протоколов переводит сетевую плату компьютера в режим приема всех пакетов (promiscous mode).
- При проведении диагностики сети с помощью программного анализатора протоколов особое значение имеют типы сетевой платы и драйвера, на которых программному анализатору протоколов приходится работать. Типы сетевой карты и типы драйвера определяют возможность программного анализатора протоколов фиксировать ошибки в сети на канальном уровне.

Анализаторы протоколов

- Аппаратные анализаторы протоколов имеют возможность очень точно выявлять все дефекты канального уровня. Кроме этого, многие аппаратные анализаторы производят экспертный анализ трафика "на лету", т. е. в момент сбора пакетов. При использовании программного анализатора протоколов пакеты необходимо сначала собрать, и только потом полученную информацию можно анализировать с помощью специальной программы.

- Если задача состоит только в диагностике локальной сети, то предпочтение следует отдать программному анализатору протоколов. Если планируется проводить диагностику как локальных, так и телекоммуникационных сетей (ATM, SDH, frame relay и т. п.), то лучше выбрать аппаратный анализатор протоколов.

Анализаторы протоколов

- Анализаторы протоколов могут быть локальными, т. е. предназначенными для диагностики только одного домена сети, или распределенными. Последние позволяют одновременно проводить анализ большого числа (как минимум двух) доменов сети.

- Распределенный анализатор протоколов представляет собой центральный анализатор и набор удаленных агентов, каждый из которых взаимодействует с центральным анализатором по специальному протоколу. В отличие от SNMP-агента, агенты распределенного анализатора являются полноценными анализаторами протоколов.

Передача данных по сети
Принципы пакетной передачи

- Для взаимодействия между устройствами в сети используется универсальный приём разделения основной задачи на более простые – модули. Для каждого модуля определены функции и способ взаимодействия между собой.
- В результате получается многоуровневый способ решения задачи. Всё множество модулей образует уровни, которые представляются иерархической структурой.
- Количество уровней, их названия, содержание и назначение могут отличаться в различных сетях, но для всех сетей каждый уровень должен предоставлять определённый сервис для более высокого верхнего уровня, скрывая реализацию своей задачи.

Принципы пакетной передачи

Модель передачи данных OSI

- В 80-е годы ряд международных организаций по стандартизации разработали модель передачи данных, в которой все процессы разбиты на взаимоподчинённые уровни – модель взаимодействия открытых систем (OSI – Open System Interconnection). В ней обмен информацией можно представить в виде стека. Стек модели OSI представляет собой спецификации протоколов, т.е. формальных описаний аппаратных и программных компонентов, способов их функционирования и взаимодействия, условий эксплуатации, ограничений и особых характеристик.

Уровни модели OSI

- Сетевой, канальный и физические уровни тесно связаны с технической реализацией сетевого подключения, и их протоколы называются сетезависимыми. Транспортный уровень – сквозной, промежуточный, скрывает детали функционирования нижних уровней от верхних и наоборот. Такой подход даёт возможность разрабатывать приложения, не зависящие от технической транспортировки сообщения по сети.

- Оставшиеся уровни ориентированы на приложения, и их протоколы называются сетенезависимыми, и они не меняются, если будет изменён тип подключения к сети.

Уровни модели OSI

Модель				
Уровень (layer)	Тип данных (PDU[14])	Функции	Примеры	Оборудование
7. Прикладной (application)	Данные	Доступ к сетевым службам	HTTP, FTP, POP3, WebSocket	Хосты (клиенты сети), Межсетевой экран
6. Представления (presentation)		Представление и шифрование данных	ASCII, EBCDIC, JPEG, MIDI	
5. Сеансовый (session)		Управление сеансом связи	RPC, PAP, L2TP, gRPC	
4. Транспортный (transport)	Сегменты (segment) / Датаграммы (datagram)	Прямая связь между конечными пунктами и надёжность	TCP, UDP, SCTP, Порты	
3. Сетевой (network)	Пакеты (packet)	Определение маршрута и логическая адресация	IPv4, IPv6, IPsec, AppleTalk, ICMP	Маршрутизатор, Сетевой шлюз, Межсетевой экран
2. Канальный (data link)	Биты (bit)/ Кадры (frame)	Физическая адресация	PPP, IEEE 802.22, Ethernet, DSL, ARP, сетевая карта.	Сетевой мост, Коммутатор, точка доступа
1. Физический (physical)	Биты (bit)	Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными	USB, RJ («витая пара», коаксиальный, оптоволоконный), радиоканал	Концентратор, Повторитель (сетевое оборудование)

Передача сообщения

- Сообщение поступает на седьмой пункт. На основании протокола конкретный уровень выполняет соответствующие действия над сообщением. К сообщению добавляется собственная служебная информация данного уровня и производится передача на соседний уровень и т.д.

- Таким образом происходит передача сообщения до первого физического уровня. При этом сообщение кроме полезной информации увеличивается на служебную информацию каждого уровня.
- Физическая передача сформированного сообщения передаётся по сети. После этого сообщение передвигается от уровня к уровню вверх, теряя служебную информацию.

1. Физический уровень

- Данный уровень выполняет передачу битов по физическим каналам связи (кабель, оптоволокно). Здесь определяются характеристики физической среды передачи данных (пропускная способность, помехозащищённость). Кроме того, здесь проводится стандартизация разъёмов и назначение контактов.

- Функции физического уровня реализуются во всех устройствах, подключаемых к сети. Со стороны персонального компьютера функции физического уровня выполняются сетевыми адаптерами или коммуникативными портами.

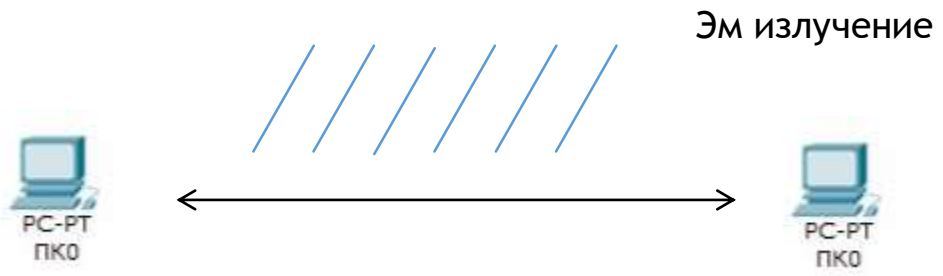
Физический уровень

Информацию по физическому уровню можно передать следующими способами:

- Кабель
- Физический носитель
- Беспроводной доступ
- Свет

Устройство, которое модулирует – сетевой адаптер или какие-нибудь модуляторы отвечающие за передачу данных

Рассмотрим случай с передачей данных между двумя устройствами. Пускай они передают некую информацию по открытому каналу связи.



- Пусть на него подействовало электромагнитное излучение. То есть фактически часть данных на определенном моменте просто может повредиться и не все данные могут передаться, либо с какими то изменениями.
- Пример: Доставки по почте. При доставке вещей можно делать опись того что должно прийти, при помощи бумаги в посылке, либо же доставкой фотографии своему получателю. Так же и с сетями, можно отправить, либо письмом, либо фотографию, либо подпись того, что нужно получить, и тогда получатель сможет понять по недостатку элементов то, что данные которые он получил повреждены/уничтожены.

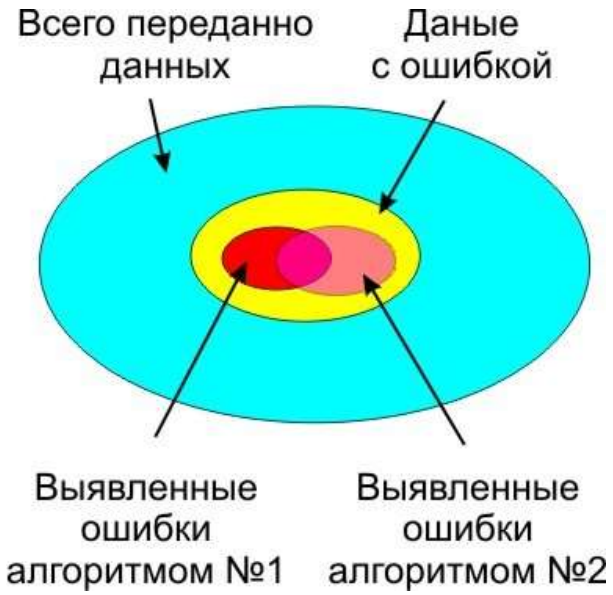
2. Канальный уровень

- Уровень обеспечивает корректность передачи каждого файла, помещая специальную последовательность бит в начало и конец каждого кадра, а также вычисляют конкретную сумму для каждого кадра. Когда кадр доходит до сети, канальный уровень получателя также вычисляет контрольную суммы кадра и сравнивает её с исходной из полученного кадра. Если они совпадают, то кадр считается правильным и принимается, если не совпадает, то канальный уровень выполняет повторную передачу кадров или формирует сообщение об ошибке.

Канальный уровень.CRC Hash

- CRC (cyclic redundancy code) — циклический избыточный код, иногда называемый также контрольным кодом. По своей сути — это просто вычисленное на основе исходного передаваемого сообщения число (или можно сказать код), которое передаётся вместе с самим сообщением (дописывается в конец информационной части) и служит для контроля его безошибочной передачи.
- Число это вычисляется по определённым правилам и всегда имеет строго определённое заранее количество разрядов. Очень удобно заранее знать, сколько разрядов занимает контрольное число, потому что иначе станет заранее неизвестной длина сообщения целиком, вместе с CRC, даже при условии, что мы точно знаем длину информационной части. Кроме того, это позволяет заранее выделить для вычисления CRC регистр нужного размера.

CRC Hash



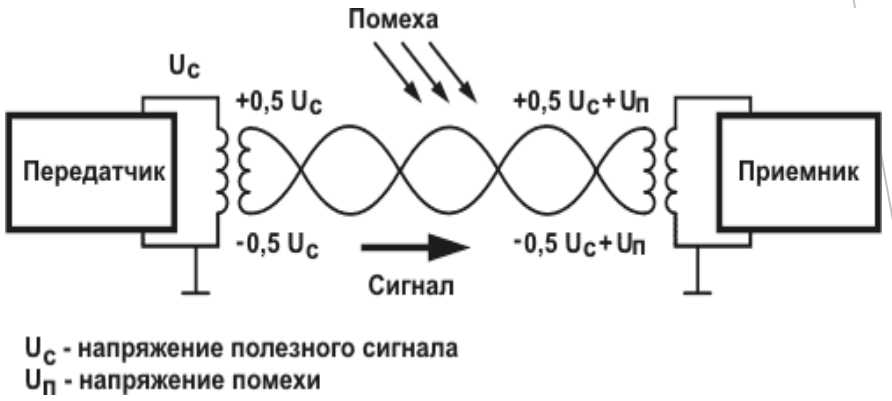


Рис.1. Логический уровень

Рис.2. Физический уровень

Пользователь может проверить правильность введенных данных, если сравнит CRC Hash в пакете, с тем какую контрольную сумму ему прислал компьютер.

CRC Hash

- Для того, чтобы найти поврежденную часть данных, нужно разделить данные на пакеты и пересчитывать CRC Hash в каждом пакете, пока не найдется различие в полученных значениях.

- Для нахождения поврежденного пакета используют смещение.

Таблица MAC-адресов коммутатора

- Это основной инструмент, который позволяет коммутатору определить, куда необходимо отправить данные в сети компьютерной связи. MAC-адрес (Media Access Control address) – это уникальный идентификатор, присваиваемый каждому устройству, подключенному к сети, его можно сравнить с почтовым адресом, указывающим, где находится конкретный человек или организация. Таблица MAC-адресов представляет собой базу данных, где хранятся пары «MAC-адрес – порт коммутатора», что позволяет коммутатору определить физическое местоположение устройства в сети

Таблица MAC-адресов коммутатора

- Когда коммутатор получает кадр данных, он считывает MAC-адрес отправителя в заголовке кадра и сверяет его с записями в таблице MAC-адресов. Если коммутатор уже имеет запись об этом адресе, то он знает, через какой порт отправить данные, и передает пакет только на нужный порт. Если адрес не найден в таблице MAC-адресов, коммутатор осуществляет процесс, называемый «обучением» коммутатора (MAC address learning). В процессе обучения коммутатор сохраняет новый MAC-адрес и соответствующий ему порт в таблице

ARP, RARP

- Отображение физических адресов на IP-адреса осуществляется при помощи протоколов ARP (Address Resolution Protocol) и RARP (Reversed ARP). Сетевой IP адрес не связан с MAC адресом, как это сделано в IPX. ARP: широковещательный запрос требуемого MAC адреса по известному IP адресу. ARP таблица (arp -a). RARP используется при старте бездисковых станций. Формат ARP/RARP пакета (инкапсулируется в кадр канального уровня)

<table>
<tr><td colspan="2">Тип сети (1 для Eth)</td><td>Тип протокола (0080h)</td></tr>
<tr><td>Длина лок. адреса</td><td>Длина сетев. адреса</td><td>Операция (ARP=1, RARP=2)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Локальный адрес отправителя (байты 0-3)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Локальный адрес отправителя (4-5)</td><td>IP адрес отправителя (0-1)</td></tr>
<tr><td colspan="2">IP адрес отправителя (2-3)</td><td>Искомый локальный адрес (0-1)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Искомый локальный адрес (байты 2-5)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Искомый IP адрес (байты 0-3)</td></tr>
</table>

- При ARP запросе поле "искомый MAC адрес" оставляют незаполненным. Значение этого поля заполняется узлом, опознавшим свой IP.

VLAN

- VLAN, или Virtual LAN (виртуальная локальная сеть) это технология позволяющая делить физическую сеть на логические сегменты на 2-м уровне OSI.
- Функционально, VLAN позволяет сетевому администратору разбивать сеть на отдельные независимые сегменты, а также позволяет полностью изолировать трафик группы узлов от остальной сети

Сегментирование сети с помощью технологии VLAN

- Каждый сетевой сегмент — логическая единица, которая определяется индивидуально. Например, в коворкинге, можно разделять VLANы по кабинетам или этажам, а сеть в производственной компании — по отделам. Но главные принципы сегментации — это безопасность и экономическая обоснованность.
- Использование VLAN повышает безопасность — отдельный сегмент сети труднее взломать, Но даже если хакерская атака удастся, скомпрометирована будет не вся сеть, а её часть. Сегментация защищает инфраструктуру от популярных атак: ARP-spoofing, DHCP-spoofing, DHCP-голодание, CAM-table overflow, атака на телефонную линию.

VLAN

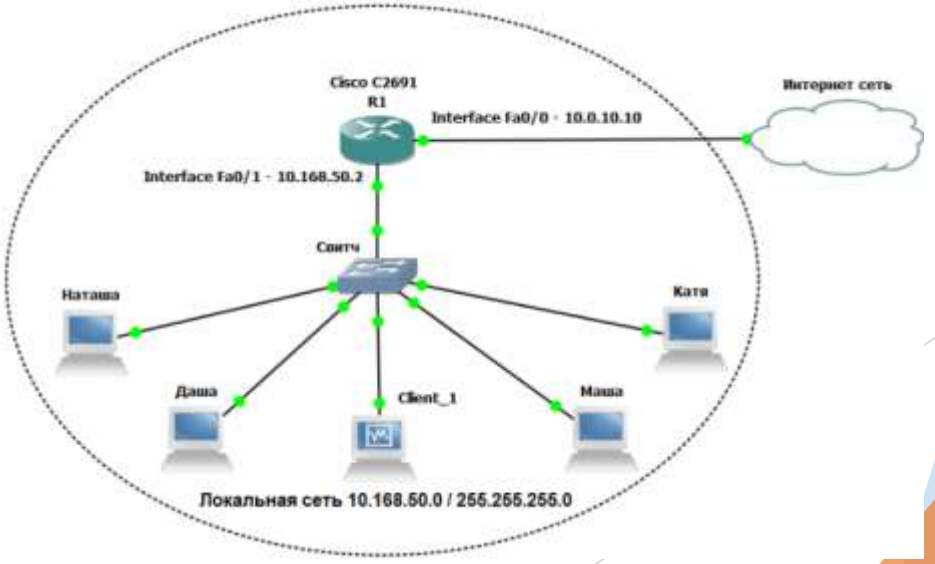
- VLAN – (Virtual Local Area Network) можно сравнить с «коммутатором внутри коммутатора».
- Преимущества:
- VLAN помогает структурировать сеть
- VLAN используется для обеспечения безопасности
- VLAN используют для объединения
- VLAN уменьшает кол-во широковещательного трафика
- Типы портов:
- Access Port - для подключения конечных устройств
- Trunk Port - для соединений между коммутаторами

3. Сетевой уровень

- Устанавливает связь в вычислительных сетях между двумя абонентами. Основная его задача — маршрутизация данных. Сетевой уровень контролирует одновременное присутствие нескольких пакетов при передаче, чтобы избежать «пробок». К этому уровню относятся протоколы, которые отвечают за отправку и получение данных, где определяется отправитель и получатель и необходимая информация для доставки пакета по сети.

Router (маршрутизатор)

- Специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.
- Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о то
правила, заданные администра



Понятие маршрутизации

- Маршрутизация – это процесс определения на основе данных из таблицы маршрутизации оптимального пути от узла-источника к узлу-получателю в условиях избыточных связей.

- Смысловые части маршрутизации:
- Процесс построения таблицы маршрутизации
- Перенаправление отдельных пакетов

Уровни работы маршрутизации

- Сетевой уровень (работа с таблицей маршрутизации, выбор выходного порта маршрутизатора для дальнейшей пересылки пакета)
- Канальный уровень (проверка контрольной суммы заголовка пакета, определение MAC-адреса получателя, отправка пакета с учетом очередности, фрагментации и фильтрации

Подходы к выбору маршрута

- Одношаговый(каждый маршрутизатор и конечный узел принимает участие в выборе только одного шага передачи дейтаграммы)
- Распределение задачи выбора маршрута
- Снимает ограничение на максимальное количество маршрутизаторов в пути следования пакета
- Протокол IP

Основные требования к алгоритмам маршрутизации

- Оптимальность выбора маршрута
- Экономичность реализации
- Устойчивость
- Быстрая сходимость
- Гибкость реализации

DNS

- Система доменных имен, которая обеспечивает связь между наименованием сайта и его цифровым адресом
- Иными словами, пользователь набирает доменное имя ресурса в адресной строке браузера, а DNS конвертирует его в IP-адрес и передает вашему устройству. После чего компьютер, находящийся по этому адресу, обрабатывает запрос и присылает информацию для открытия необходимой страницы сайта.

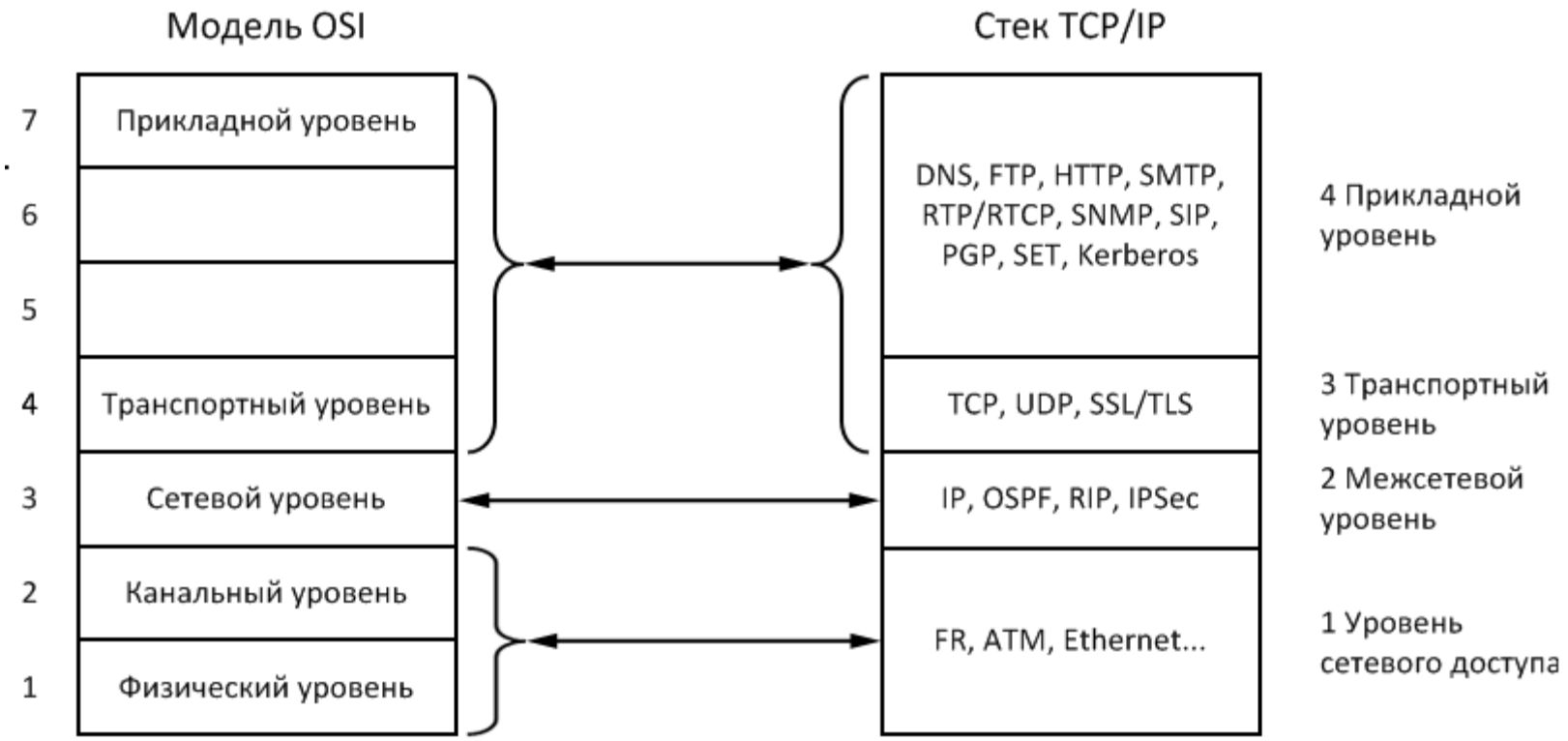
Пример работы DNS

4. Транспортный уровень

- осуществляет контроль за функциями сетевого уровня на приемном и передающем узлах (на промежуточных узлах протокол транспортного уровня не функционирует). Механизмы транспортного уровня проверяют целостность отдельных пакетов данных, последовательности пакетов, пройденный маршрут, время отправления и доставки, идентификацию и аутентификацию отправителя и получателя и другие функции. Все активные угрозы становятся видимыми на данном уровне.
- Гарантом целостности передаваемых данных является криптозащита как самих данных, так и служебной информации. Никто, кроме имеющих секретный ключ получателя и/или отправителя, не может прочитать или изменить информацию таким образом, чтобы изменение осталось незамеченным.
- Анализ трафика предотвращается передачей сообщений, не содержащих информацию, которые, однако, выглядят как реальные сообщения.
- Регулируя интенсивность этих сообщений в зависимости от объема передаваемой информации, можно постоянно добиваться равномерного трафика. Однако все эти меры не могут предотвратить угрозу уничтожения, переориентации или задержки сообщения. Единственной защитой от таких нарушений может быть параллельная доставка дубликатов сообщения по другим путям.
- Протоколы этого уровня предназначены для взаимодействия типа точка-точка. Пример: TCP, UDP, SCTP

Модель TCP/IP

- Модель TCP/IP – самая популярная. Главная её возможность – объединение различных сетей. Это модель сети с коммутацией пакетов, в основе которой лежит не имеющий соединений межсетевой уровень.



Уровни модели TCP/IP

- Уровень приложений:
  - протокол виртуального терминала, который позволяет регистрироваться на удалённом сервере и работать с ним;
  - протокол переноса файлов;
  - протокол электронной почты;
  - протокол службы имён-доменов;
  - протокол передачи новостей;
- Транспортный уровень – создан для поддержки связи между приёмными и передающими хостами. Выполняет подобные функции транспортного протокола в модели OSI.
- На нём реализуются два сквозных протокола TCP и UDP;

Уровни модели TCP/IP

- Межсетевой (сетевой) уровень – обеспечивает возможность каждого хоста посылать пакеты сообщений независимо друг от друга для перемещения их адресатов. Они могут прибывать не в том порядке, в котором передавались.
- Канальный уровень (хост-сетевой) – реализует протоколы, которые обеспечивают соединение машины сети и позволяет посылать IP пакеты. Протоколы этого уровня точно не определены, не стандартизированы и меняются от сети к сети.

UDP

Заголовок IP (≥20 байт)	Заголовок UDP (8 байт)	Данные UDP

- Заголовки и данные UDP (User Datagram Protocol) уровня инкапсулируются в поле данных IP уровня. UDP - протокол негарантированной доставки данных (транспортный и сеансовый уровни модели OSI/RM).

- UDP используется для отсылки данных некритичных к потере информации приложений (DNS запросы-ответы, ICQ, TFTP, игровые сервисы типа Quake). Также UDP почти всегда используется для рассылки групповых IP датаграмм. Некоторые IP адреса класса D статически закреплены за разными сервисами, например 224.0.0.1 означает "все системы в этой подсети", а 224.0.0.2 - "все маршрутизаторы в этой подсети". Групповой адрес 224.0.1.1 предназначен для сетевого протокола времени (NTP - Network Time Protocol), а 224.0.0.9 для RIP-2. В случае групповой рассылки датаграмм с использованием адресации класса D три младшие байта IP адреса также записываются в три младшие байта адреса назначения кадра групповой рассылки канального уровня (для Ethernet)

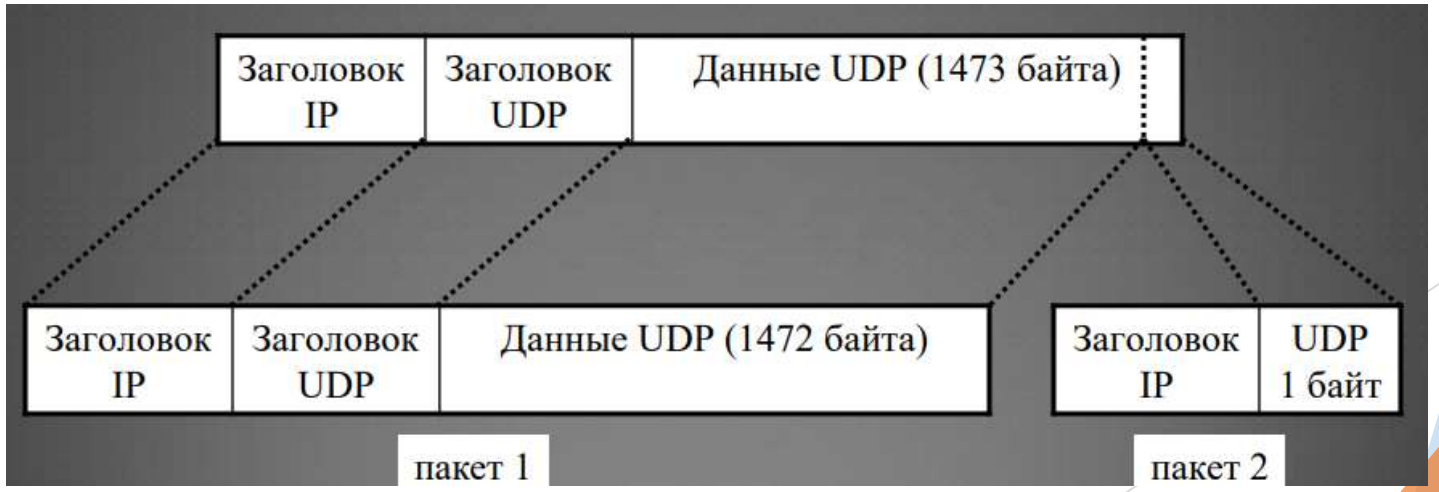
Формат UDP заголовка

- Количество портов источника и назначения ограничены 16-ю битами (всего 65536 портов). Порты разделяют на именованные (закрепленные соответствующими RFC за определенными сервисами) и неименованные. Т.к. контрольная сумма в заголовках IP уровня охватывает только заголовок, на TCP и UDP уровнях необходимо контролировать качество самих переданных данных.

Номер порта источника (16 бит)	Номер порта назначения (16 бит)
Длина UDP пакета (16 бит)	Контрольная сумма UDP (16 бит)

IP фрагментация

- Приложениям, которые пользуются UDP для отправки данных, нет необходимости заботиться о размере получившейся в результате IP датаграммы (лишь бы она не выходила за пределы 64кб, максимального размера). Если она по размеру больше, чем MTU для данной сети, IP датаграмма будет фрагментирована. На рисунке приведен пример фрагментации поверх Ethernet.



TCP

- Заголовки и данные TCP (Transmission Control Protocol) уровня инкапсулируются в поле данных IP уровня, т.е. в IP датаграмму. TCP - протокол гарантированной доставки данных по предустановленному виртуальному соединению (транспортный и сеансовый уровни модели OSI/RM).

Заголовок IP (≥20 байт)	Заголовок TCP (≥20 байт)	Данные TCP

- Единицей данных протокола TCP является сегмент. Оба участника соединения должны договориться о максимальном размере сегмента, который они будут использовать. Этот размер выбирается таким образом, чтобы при упаковке сегмента в IP-пакет он помещался туда целиком, то есть максимальный размер сегмента не должен превосходить максимального размера поля данных IP-пакета. Максимальный размер сегмента не должен превышать минимальное значение на множестве всех MTU промежуточных IP сетей. TCP строит пакеты, упаковывая их в сегменты, устанавливает тайм-ауты в момент отправки, подтверждает принятые данные, меняет их порядок в случае хаотического прибытия (вследствие различных путей датаграмм), отбрасывает дублированные данные, осуществляет контроль потока данных, рассчитывает и проверяет контрольную сумму.

Формат TCP заголовков

- Номер последовательности (sequence number) идентифицирует количество байт в переданном потоке в одном направлении. При установлении нового соединения значения этого поля содержит исходный номер последовательности (выбирается псевдослучайным образом). Поле номер подтверждения содержит номер последнего успешно принятого байта +1.

<table>
<tr><td colspan="4">номер порта источника (16 бит)</td><td colspan="4">номер порта назначения (16 бит)</td></tr>
<tr><td colspan="8">номер последовательности (32 бита)</td></tr>
<tr><td colspan="8">номер подтверждения (32 бита)</td></tr>
<tr><td>4 бита длина заголовка</td><td>резерв 6 бит</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>размер окна (16 бит)</td></tr>
<tr><td colspan="4">контрольная сумма (16 бит)</td><td colspan="4">указатель срочности (16 бит)</td></tr>
<tr><td colspan="8">опции (если есть)</td></tr>
<tr><td colspan="8">данные (если есть)</td></tr>
</table>

5. Сеансовый уровень

- Сеансовый уровень (англ. Session layer) – 5-й уровень сетевой модели OSI, отвечает за поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время. Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом информацией, синхронизацией задач, определением права на передачу данных и поддержанием сеанса в периоды неактивности приложений. Синхронизация передачи обеспечивается помещением в поток данных контрольных точек, начиная с которых возобновляется процесс при нарушении взаимодействия.
- Протоколы сеансового уровня: X.225, или ISO 8327, Zone Information Protocol

Уровень представления

- Уровень представления (англ. presentation layer) – 6-й уровень сетевой модели OSI, обеспечивает преобразование протоколов и кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, полученные с прикладного уровня, на уровне представления преобразуются в формат для передачи по сети, а полученные из сети данные преобразуются в формат приложений. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или шифрование/дешифрование, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.
- Протоколы уровня представления: AFP – Apple Filing Protocol, ICA – Independent Computing Architecture, LPP – Lightweight Presentation Protocol, NCP – NetWare Core Protocol, NDR – Network Data Representation, XDR – eXternal Data Representation, X.25 PAD – Packet Assembler/Disassembler Protocol

Прикладной уровень

- Прикладной уровень (уровень приложений; англ. application layer) – верхний уровень модели, обеспечивающий взаимодействие пользовательских приложений с сетью: позволяет приложениям использовать сетевые службы; обеспечивает удалённый доступ к файлам и базам данных; обеспечивает пересылку электронной почты; отвечает за передачу служебной информации; предоставляет приложениям информацию об ошибках; формирует запросы к уровню представления. Протоколы прикладного уровня: RDP, HTTP, SMTP, SNMP, POP3, FTP, XMPP, OSCAR, Modbus, SIP, TELNET и другие.

Спасибо за внимание!